

Začni přehledem na Matwebu, operace s vektory si vyzkoušej v GeoGebře, podívej se na video ke skalárnímu součinu a pak procvičuj. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (*Matematika 7, 4/1*)

MAT-37 Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvech v rovině. (*Matematika 7, 4/1*)

Učivo: analytická geometrie v rovině – vektory a operace s nimi

Výklad a učebnice**Matweb.cz – Vektory** česky základ

Co je vektor, souřadnice vektoru daného dvěma body, velikost vektoru a nulový a opačný vektor s příklady.

<https://www.matweb.cz/vektory/>

Realisticky.cz – Skalární součin I (M. Krynický) česky

Zavedení skalárního součinu, výpočet ze souřadnic, kolmost vektorů a úhel dvou vektorů s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/02%20Vektory/07%20Skal%C3%A1rn%C3%AD%20sou%C4%8Din%20I.pdf>

Videa**Analytická geometrie 7 – Vektory, základy (Marek Valášek)** česky základ 10 min Marek Valášek

Vektor jako posunutí, souřadnice vektoru a jeho velikost na jednoduchých příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=2FIELFvrJ-0>

Skalární součin (Isibalo, Analytická geometrie 11) česky 9 min Isibalo

Výpočet skalárního součinu ze souřadnic i z velikostí a úhlu, kolmé vektory.

https://www.youtube.com/watch?v=uHFJTyd5__g

Úhel mezi vektory (Isibalo, Analytická geometrie 12) česky 14 min Isibalo

Vzorec pro úhel dvou vektorů a jeho použití na řešených příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=izyR9OOLFH8>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Vektory a operace s nimi** česky základ Tomáš Vysloužil

Applet: sčítání a odčítání vektorů a násobení číslem, souřadnice se mění podle toho, jak vektory táhneš.

<https://www.geogebra.org/m/rpcmfjr6>

GeoGebra – Skalární součin vektorů česky Eliška Hillebrandová

Sleduješ, jak se mění skalární součin při otáčení vektorů – kdy je kladný, záporný a nulový.

<https://www.geogebra.org/m/UCNeABQ3>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Operace s vektory** česky základ

Sčítání, odčítání a násobení vektorů v souřadnicích s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vektory-operace>

Umíme matiku – Vektory: skalární součin česky

Shrnutí a úlohy na skalární součin, kolmost a úhel vektorů. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vektory-skalni-soucin>

Sbírký úloh a testy

ČT edu – Pracovní list Vektory (s řešením) česky

Pracovní list k pořadu Matematika kolem nás pro SŠ s úlohami na souřadnice, velikost a operace s vektory a s řešením.

<https://edu.ceskatelevize.cz/storage/worksheet/matematika/vektory-reseni.pdf>

Realisticky.cz – Počítání s vektory česky

Procvičení operací s vektory a jejich použití v geometrických úlohách, s výsledky.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/02%20Vektory/06%20Po%C4%8D%C3%AD%C3%A1n%C3%AD%20s%20vektory.pdf>

Priklady.com – Vektory česky

Úlohy na souřadnice, velikost, lineární závislost, skalární součin a úhel vektorů s výsledky na zvláštní stránce (web s reklamou).

<https://www.priklady.com/cs/index.php/analyticka-geometrie/vektory>
